

책을 다 읽지 못한 날, 독서 모임에 갑니다

AI 요약으로 사건의 흐름을 따라잡았습니다

모임에 가기 전

등장인물과 사건의 순서를 요약으로 확인했습니다.

모임에 도착해서

이제 다른 사람의 이야기를 따라갈 수 있을 것 같습니다.

즐거리를 알면 대화에 참여할 발판이 생깁니다.

그런데 마지막 선택을 두고 말이 갑니다

요약에 담긴 사건은 같았습니다

한 사람의 반응

“주인공이 마지막에 그렇게 한 것이 마음에 걸려요.”

다른 사람의 반응

“저는 그 선택을 이해할 수 있었어요.”

두 사람은 어느 대목 때문에 다르게 읽었을까요?

두 사람이 읽은 사건부터 나란히 놓습니다

바로 옳고 그름을 고르기 전에

선택 직전

주인공은 어떤 어려운 처지에 놓여 있었습니까?

선택 직후

그 결정은 주변 사람에게 어떤 영향을 주었습니까?

사건의 앞뒤를 함께 읽을 자리를 만듭니다.

같은 사건에서도 마음을 둔 자리가 다릅니다

서로의 해석이 나온 이유를 듣습니다

01

원문에서 이유를 찾습니다

주인공의 처지와 주변 사람의 영향을 읽은 대목을 찾습니다.

02

다른 설명과 대조합니다

서로 다른 이유가 같은 사건을 어떻게 해석하는지 듣습니다.

03

판단을 고치거나 차이를 이해합니다

동의하지 않더라도 상대가 그렇게 읽은 이유를 알 수 있습니다.

해석의 차이는 원문을 다시 읽을 이유가 됩니다.

질문 하나가 다음 판단으로 이어집니다

오늘 이어 갈 8장의 흐름

1

질문을 만들기

요약에서 빠진 조건을 찾습니다.
“모든 자료실이 늦게까지 열릴까?”

2

근거를 읽기

지식과 경험으로 이유를 따져 봅니다.
“이 설명을 뒷받침하는 자료는 무엇일까?”

3

판단을 고치기

평가·시간·관계를 다시 설계합니다.
“다음에는 어디를 직접 확인할까?”

최근 도움받은 일에서 직접 익히고 싶은 행동을 떠올려 보십시오

낯선 곳에서 지금 길을 물어야 합니다

여행 중 번역 화면을 쓰는 장면

지금의 목적

필요한 말을 정확히 전달하고 목적지에 도착합니다.

도구를 쓰는 순서

번역을 보여 줍니다 → 답을 확인합니다 → 이동합니다.

이 장면에서는 정확히 소통하는 일이 우선입니다.

듣고 답하는 힘을 기르는 연습이라면 어떨까요

같은 번역 도구, 다른 수업의 순서

먼저 직접 해 볼 일

안내를 듣고, 놓친 부분을 다시 요청합니다.

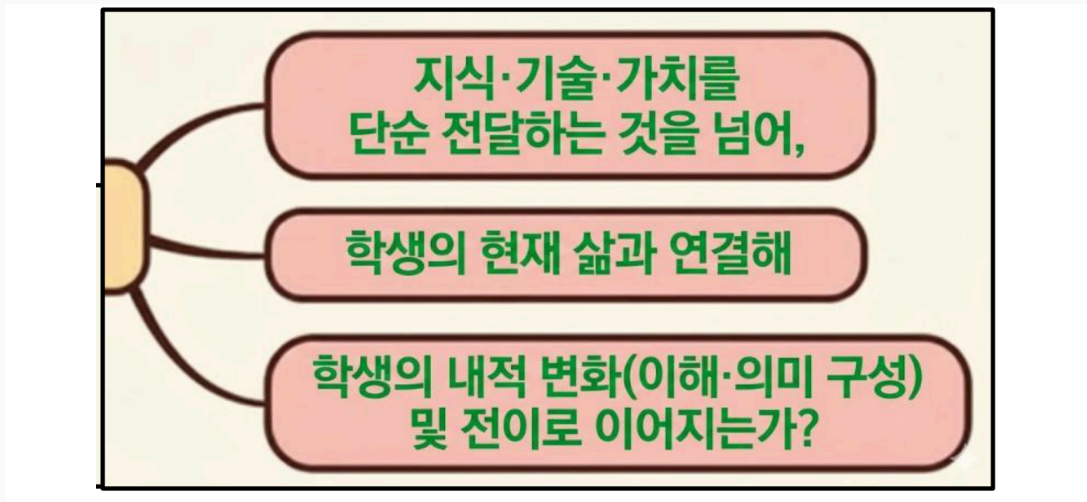
도움이 들어올 자리

어디까지 들었는지 확인한 뒤 번역과 대조합니다.

배우려는 행동에 따라 도구를 쓰는 순서가 달라집니다.

"영어를 잘하고 싶다"를 수업으로 옮깁니다

삶·이해·전이를 잇는 원자료의 목표



삶 · 깊은 이해 · 전이

삶과 연결

도구를 써서 어떤 상황에 참여하고 싶은가?

변화를 생각하기

수업 뒤 학습자에게 무엇이 남아야 하는가?

그 변화를 어떤 행동에서 볼 수 있을까요?

안내를 듣고 다음 방향을 정하게 해 봅니다

넓은 목표를 확인할 수 있는 행동으로

듣기

안내에서 이해한 부분과 놓친 부분을 구별합니다.

되묻기

놓친 부분을 다시 요청합니다.

확인하기

들은 방향을 지도에 표시하고 이유를 말합니다.

듣고 되묻고 표시하는 과정에서 필요한 자원이 보입니다.

교육의 미래를 묻는 스물여섯 편을 펼칩니다

UNESCO, 『방 안의 알고리즘』, 2026



UNESCO 한국어 자료 표지

관점 글 모음

경험·연구·시나리오가 서로 다른 물음을 던집니다.

읽는 기준

단일 실험 결과로 묶지 않고 각 글의 근거를 읽습니다.

이 자료는 어떤 질문들로 교육의 미래를 묻고 있을까요?

여섯 질문이 오늘의 강연을 이어 줍니다

도구에서 학습과 사회의 조건으로

학습과 사람

누가 학습을 이끄는가? 관계와 발달은 어떻게 달라지는가?

수업과 생각

무엇을 가르치고 평가하는가? 사고와 표현은 어떻게 남는가?

공공의 책임과 미래

누가 운영하고 책임지는가? 어떤 미래를 함께 만들 것인가?

도구의 성능과 함께 교육의 목적과 조건을 묻습니다.

마지막 승인만으로 교육 목적을 정할 수 있을까요

사람이 교육의 출발점을 정하는 흐름

목적

학생이 자기 생각을 쓰고, 근거를 설명한다.

도구의 자리

학생 초안 → AI 표현 검토 → 짝과 근거 대조

확인할 변화

문장이 매끄러워졌는가? 이유를 설명할 수 있는가?

마지막 확인과 교육의 설계 권한은 같은 일이 아닙니다

추천 기준이 나의 목적과 같은지 묻습니다

추천 강좌를 읽을 때 빠진 질문

추천 화면이 세운 기준

완료율이 높은 강의부터 보여 줍니다.
끝까지 들을 가능성을 높이는 기준입니다.

내가 배우려는 목적

기본 개념을 이해하거나 깊이 토론하고 싶습니다.
완료율 외에 내용·난도·토론 기회를 확인합니다.

추천의 순서가 배움의 목적까지 대신 정하지는 않습니다

도서관의 새 공지를 읽어 보겠습니다

설명을 위해 구성한 공지 사례

운영 변경

다음 달부터 수요일 종합자료실을 저녁까지 운영합니다.

운영 예외

어린이자료실은 지금의 운영 시간을 유지합니다.

후속 검토

시범 운영 뒤 이용 현황을 검토합니다.

공지에서 확인한 것과 내가 기대한 것은 같을까요?

퇴근 뒤 이용과 아이와의 방문은 질문이 다릅니다

같은 공지를 읽는 서로 다른 이용자

공지에서 확인한 사실

수요일·종합자료실·시범 운영입니다.
어린이자료실 시간은 바뀌지 않습니다.

기대하거나 더 물을 내용

퇴근 뒤 이용 기회가 늘겠다고 기대합니다.
계속 운영할지, 얼마나 도움이 될지는 더 확인합니다.

기대는 자연스럽지만 확인된 사실과 구별해 적습니다.

이 한 문장은 공지를 잘 요약했을까요

“도서관이 야간 운영을 실시해 주민 편의가 향상됩니다.”

대상을 읽는 질문

이 문장에서 말하는 도서관은 어느 공간입니까?

효과를 읽는 질문

편의가 향상되었다는 내용은 어디에서 확인할 수 있습니까?

원래 공지의 어떤 조건이 사라졌는지 찾아보십시오.

빠진 조건을 되살려 문장을 고칩니다

대상·예외·시범 운영을 모두 포함한 수정

처음의 초안

“도서관이 야간 운영을 실시해
주민 편의가 향상됩니다.”

조건을 되살린 문장

“다음 달 수요일 종합자료실을 저녁까지 시범
운영합니다. 어린이자료실 시간은 그대로이며, 시범
운영 뒤 이용 현황을 검토합니다.”

확인되지 않은 효과 대신 확인한 운영 조건을 씁니다.

같은 토기를 앞과 위에서 봅니다

질문을 만들기 전에 관찰할 것



배 모양 토기: 앞·위에서 본 모습

앞에서 보이는 모양

눈으로 확인되는 특징을 먼저 말합니다.

위에서 새로 보이는 모양

사진을 바꾸니 무엇이 더 궁금해집니까?

관찰한 것과 더 알고보고 싶은 것을 구별해 봅니다.

학생들은 어떤 질문을 남겼을까요

질문을 만든 뒤 함께 조사할 것을 고릅니다

1	어디서 출토 되었을까?	下
2	왕 무덤에서 출토 되었을까?	
3	왜 앞 부분이 뾰족할까?	—

학생이 쓴 질문과 선택 표시

질문을 그대로 기록

"어디서 출토되었을까?"

"왜 앞 부분이 뾰족할까?"

쓰임에 맞추어 선택

정보를 확인할 질문과 설명을 탐구할 질문을 구별합니다.

질문을 고르는 이유까지 설명하면 탐구의 방향이 생깁니다.

자료를 읽으면서 연구 질문도 바뀝니다

학생의 질문이 바뀐 경로

AI는 연구 속도를 높여 주지만, 마찰이 사라지면 학생들은 나쁜 질문을 의미 있는 배움으로 바꾸어 내는 깊은 사고력을 잃어버리는 것은 아닐까?

질문을 바꾸어 가는 배움에 관한 문제 제기

처음의 물음

음악을 들으면 인지 능력이 좋아질까?

자료를 읽은 뒤

반박된 주장과 연구 조건을 구별합니다.

다시 만든 물음

찾은 자료에 맞추어 탐구할 범위를 좁힙니다.

질문의 변화는 더 읽을 이유를 발견한 결과입니다

잘 답할 질문만 남기면 무엇을 놓칠까요

질문을 다듬는 두 방향

AI로 범위를 잡기

관련 쟁점을 찾고, 읽을 자료를 고릅니다.

원자료에서 막히기

반박과 조건을 읽고, 설명되지 않는 대목을 표시합니다.

토론 뒤 내 문장으로

불분명한 질문을 곧바로 버리지 않고 다시 씁니다.

초기 정리 뒤 원자료 읽기와 자기 설명이 이어져야 합니다

주민 제안서의 첫 문장을 읽어 봅니다

무엇이 불편하고 무엇을 바꾸자는 글일까요

우리 지역의 쓰레기 문제를
해결하기 위해 쓰레기통과
CCTV를 설치하면 좋겠습니다.
쓰레기통과 CCTV가 있으면
사람들이 쓰레기를 아무 곳에도
버리지 않게 되어서, 우리 동네가
더 깨끗해질 것입니다.

수정 전

초안의 문제 제기

쓰레기 문제와 CCTV 설치를 연결합니다.

더 확인할 관계

관찰한 문제와 제안한 해결 방안은 어떻게
이어집니까?

제안이 구체적으로 들리려면 무엇을 더 밝혀야 할까요?

수정한 글에서는 문제와 제안의 관계를 봅니다

길이보다 주장의 범위와 근거를 확인합니다

우리 지역의 쓰레기 문제를 해결하기 위해 사람들이 자주 지나는 곳에 쓰레기통을 설치하고, 쓰레기 무단투기가 많은 곳에는 CCTV를 설치하면 좋겠습니다.

김천시와 청주시에서도 이동식 CCTV와 거점 쓰레기통을 활용해 쓰레기 무단투기를 줄인 사례가 있었습니다.

우리 지역도 이런 방법을 참고하면 길가에 버려지는 쓰레기를 줄이고, 주민들이 더 깨끗한 환경에서 생활할 수 있을 것입니다.

수정 후

읽는 지점

어떤 문제를 누구에게 설명하는지 봅니다.

도서관 건의서에도 적용

확인한 운영 범위와 아직 모르는 효과를 구별합니다.

문장을 고치는 일은 주장의 근거를 다시 맞추는 일입니다.

조리법을 알아도 상태를 판단하기 어렵습니다

처음 요리하는 사람의 멈춤

조리법의 문장

“충분히 익으면 다음 재료를 넣습니다.”

순서를 읽었지만 지금의 상태는 판단하기 어렵습니다.

상태를 읽는 지식

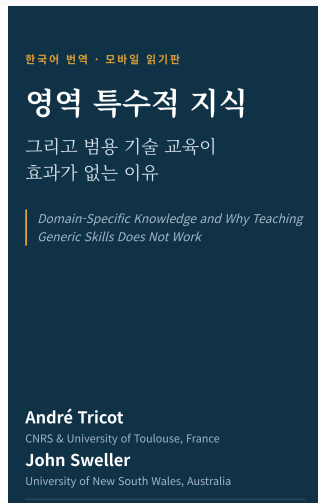
색과 질감이 어떻게 바뀌었는지 봅니다.

불을 줄일지, 조금 더 기다릴지 이유를 정합니다.

생각을 요구하려면 무엇을 보고 판단할지 배워야 합니다

생각하는 기술은 내용과 떨어져 배울 수 있을까요

Tricot·Sweller, 2014 이론 리뷰의 질문



논문 제목과 서지

논문의 출발점

범용 문제 해결 기술을 따로 훈련하면 낮은 분야에서도 통할까?

자료의 성격

새 AI 실험이 아니라 선행 인지 연구를 검토한 이론 리뷰입니다.

이 주장을 어떤 연구를 통해 따라갈 수 있을까요?

논문은 수행의 차이를 여러 연구에서 따라잡니다

각 연구의 과제와 조건을 구별해서 읽습니다

배운 내용과 수행

지능 검사·인지 발달에서 내용 경험의 역할을 봅니다.

전문성의 조건

관제·체스·물리에서 익숙한 관계가 쓰이는지 봅니다.

교육의 설계

풀이 예제·지원 조절·전이의 조건으로 이어집니다.

강한 주장일수록 연구의 조건을 하나씩 확인합니다.

지식은 상황을 알아보고 적용하는 데 쓰입니다

영역 지식에 포함되는 것

1

내용을 알기

재료 · 순서 · 온도의 관계를 배웁니다.
무엇이 달라지면 상태가 바뀌는지
압니다.

2

상황을 알아보기

지금의 색과 질감을 봅니다.
아는 관계에 비추어 현재 상태를
판단합니다.

3

조건에 맞게 쓰기

기다릴지, 불을 줄일지 결정합니다.
다음 단계로 갈 수 있는 이유를
설명합니다.

지식에는 문장 암기와 함께 인식하고 적용하는 정보가 들어갑니다

말을 배우는 경험과 글을 배우는 경험을 떠올립니다

기어리의 일차·이차 지식 구분

말하기와 듣기

일상에서 다른 사람과 상호작용하며 배웁니다.
특정 언어를 타고난다는 뜻은 아닙니다.

읽기와 쓰기

문자와 소리의 관계를 익히고 뜻을 연결합니다.
가르침과 연습이 어떤 역할을 할까요?

배우는 경험이 다르면 교육의 지원도 달라질 수 있습니다.

분수를 배우려면 어떤 교육과 연습이 필요할까요

습득 유형은 지식의 가치를 나누는 구분입니다

일상의 어림

양을 비교하고 대략 나누는 경험이 있습니다.

학교에서의 분수

표기와 연산의 관계를 배우고 이유를 설명합니다.

지원의 역할

내용을 어떤 순서와 과제로 배울지 설계합니다.

내용에서 분리된 사고 기술을 가르칠 수 있는지 다시 묻습니다.

검사 점수에는 배운 내용이 얼마나 들어갈까요

논문이 지능 연구의 역사를 읽는 이유

비네의 사례

암산가와 계산원의 수행을 어떻게 해석했는지 검토합니다.

카한·코헨의 준실험

같은 학년의 다른 나이, 가까운 나이의 다른 교육 기간을 봅니다.

점수의 해석

교육 경험을 떼어 놓고 일반 능력만으로 설명할 수 있는지 묻습니다.

인지 발달의 과제에서도 내용은 같은 역할을 할까요?

과제의 내용이 달라지면 같은 판단도 달라집니다

인지 발달 연구에서 내용과 친숙성을 읽습니다

수의 보존을 판단할 때

조건 — 같은 수를 흩어 놓습니다.

판단 — 흩어져도 수가 같은지 봅니다.

해석 — 이 판단이 나타나는 때를 살핍니다.

논문은 과제마다 다른 수행을 지식·흥미와 함께 해석합니다.

양의 보존을 판단할 때

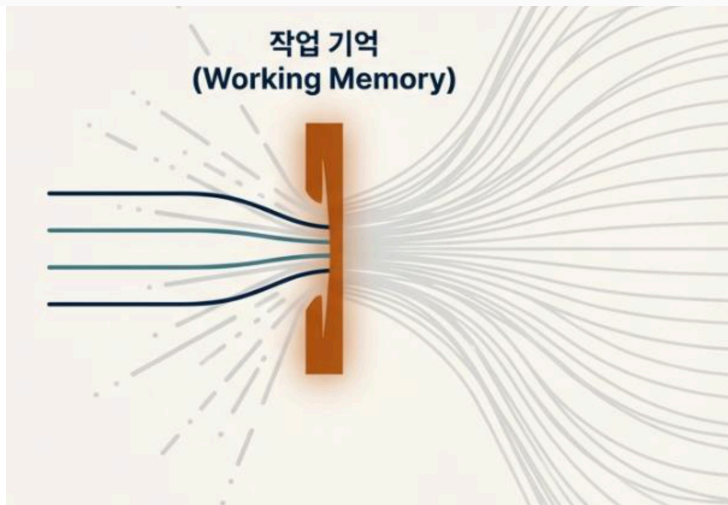
조건 — 모양이 바뀌는 과제를 봅니다.

판단 — 모양이 달라도 양이 같은지 봅니다.

해석 — 과제마다 다른 수행을 지식·흥미와 함께 읽습니다.

처음 하는 조리에서는 자꾸 조리법으로 돌아갑니다

재료·분량·현재 단계·다음 단계를 함께 붙잡을 때



작업기억의 병목을 표현한 원자료 도식

작업기억

지금 주의를 기울이는 정보를 잠시 유지하고 처리합니다.

낮선 요소가 많으면

각 요소를 따로 확인하는 부담이 커집니다.

익숙한 사람은 무엇을 다르게 처리할까요?

아는 관계가 있으면 현재 상태를 묶어 읽습니다

청킹과 스키마를 조리 장면에 연결합니다

낮설 때

재료 이름, 색, 질감, 다음 단계를 따로 확인합니다.

익숙해진 뒤

색과 질감의 변화를 아는 관계에 연결해
불을 줄일지 다음 단계로 갈지 판단합니다.

전문성의 이점이 낯선 자료에서도 유지되는지 확인해 봅니다.

관제사의 기억 이점은 자료에 따라 달라집니다

서로 다른 두 연구를 구별해서 읽습니다. 하나의 통제 실험 비교가 아닙니다.

Yntema: 실험실 기억 과제

모양 · 색 · 기호와 문자

관제 경험이 모든 자료의 기억 이점으로 이어지지
않았습니다.

Bisseret: 업무 의미가 있는 정보

항공기 상태를 나타내는 변수

업무 경험과 연결된 기억의 차이를 살폈습니다.

전문성의 이점은 의미 있는 자료와 연결됩니다

실제 경기의 배치를 기억할 때 차이가 났습니다

체스 숙련자의 기억을 읽는 연구

우리가 가진 선수 간의 유일한 차이는 장기 기억에 저장된 영역 특수적 지식의 차이이다. 게다가 체스 문제 해결 기술을 완전히 설명하는 데 다른 차이는 필요하지 않다.

체스 연구를 검토하는 논문 본문

살핀 가능성

더 많은 수를 탐색해서 잘하는지 조사했습니다.

드러난 차이

실제 경기에서 나올 만한 배치의 기억이 달랐습니다.

시각 기억력이 모든 자료에서 좋은 것일까요?

말을 무작위로 놓으면 이점이 줄어듭니다

체이스·사이먼이 살핀 배치 조건

의미 있는 경기 배치

조건 — 실제 경기에서 나올 만한 배치

단서 — 익숙한 상황과 가능한 수의 관계

결과 — 숙련자의 기억 이점이 나타납니다.

숙련자는 위치만 외우는 대신 배운 관계로 자료를 읽습니다.

무작위로 놓은 배치

조건 — 말을 무작위로 놓은 배치

단서 — 익숙한 관계를 사용하기 어렵습니다.

결과 — 모두 저조해지고 집단 차이가 크게 줄어듭니다.

물리 문제를 같은 종류끼리 묶어 보게 했습니다

Chi·Feltovich·Glaser, 1981의 문제 표상 연구

연구의 물음

같은 문제를 읽어도 지식에 따라 다른 모습으로 구성할까요?

분류 과제

문제를 풀기 전에 어떤 문제끼리 함께 묶는지 봅니다.

초보자가 본 공통점

경사면·도르래처럼 겉으로 보이는 대상에 주목합니다.

전문가는 같은 문제에서 무엇을 읽었을까요?

전문가는 해결 원리가 같은 문제를 묶었습니다

문제 분류 결과를 비교한 실제 논문 본문

결과는 전문가가 문제 해결과 관련된 구조적 단서에 따라 문제를 분류한 반면, 초보자는 표면적·물리적 단서를 사용했음을 보여 주었다. 예를 들어 초보자는 문제들이 경사면을 포함한다는 이유로 함께 묶는 반면, 전문가는 예컨대 모두 에너지 보존을 이용해 풀린다는 이유로 문제들을 함께 묶을 가능성이 더 높았다.

문제 분류 결과를 비교한 논문 본문

원리로 묶기

에너지 보존으로 풀리는 문제들을 함께 봅니다.

조건까지 확인

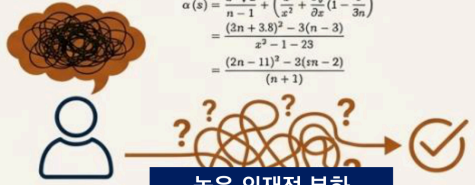
마찰·외부에서 한 일 같은 적용 조건도 읽습니다.

처음 배우는 사람은 이 관계를 익힐 지원이 필요합니다.

처음에는 풀이를 보며 관계를 배우게 합니다

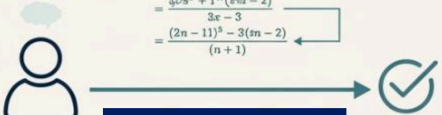
답을 찾는 탐색과 풀이의 구조를 배우는 일

문제 해결 학습



높은 외재적 부하

풀이 예시 학습



낮은 외재적 부하

문제 해결 학습과 풀이 예시 학습 비교

풀이 예제를 읽기

어떤 상황에서 어떤 단계를 쓰는지 연결합니다.

이유를 붙이기

이 단계가 왜 필요한지 설명합니다.

같은 지원을 익숙해진 뒤에도 계속 주면 어떨까요?

지식이 쌓이면 지원을 조금씩 줄입니다

현재 지식에 맞추어 도움의 역할을 바꿉니다

풀이를 함께 읽기

상황과 해결 단계의 관계를 배웁니다.

일부 단계를 비우기

빈 부분을 채우고 그렇게 한 이유를 설명합니다.

직접 판단하기

도움 없이 해결한 뒤 적용 조건을 확인합니다.

지원의 양보다 지금 배우게 할 관계를 먼저 봅니다.

새 문제에 쓰려면 공유하는 관계를 배웁니다

새 상황에서 공유하는 관계

6. 관점 안경	용	이 아이디어를 사람들은 어떻게 다르게 생각하거나 바라볼까?
-----------------	---	----------------------------------

개념적 렌즈 가운데 관점 안경

용기는 매일 다른 곳에, 다른 시간에, 다른 모습으로 사람들의 생각에 따라 다르게 사용된다.

용기를 장소·시간·관점에 연결한 학생 문장

공유하는 관계 찾기

사례마다 무엇이 달라지고 무엇이 같은지 묻습니다.

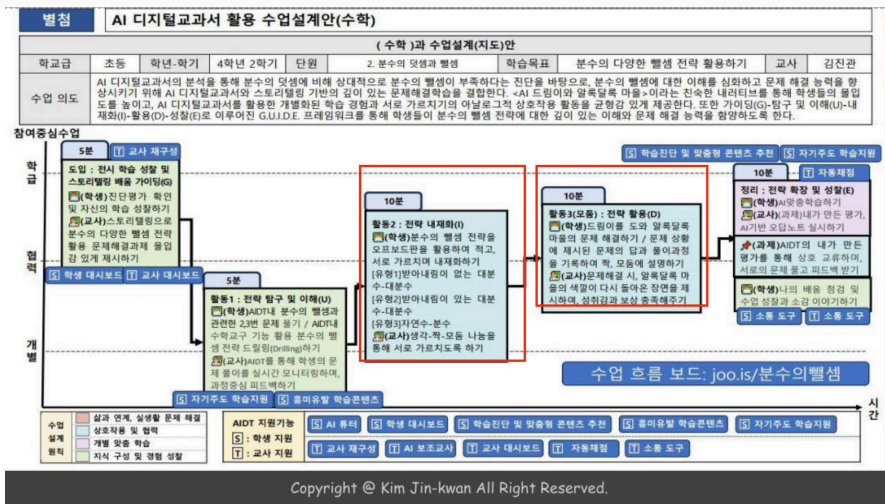
새 상황에서 확인하기

배운 관계를 적용하고 맞는 이유를 설명합니다.

배운 내용을 실제 설명에서 확인해야 지원을 조절할 수 있습니다

40분 수업에서 도움의 위치를 먼저 봅니다

초등 4학년 분수 덧셈, 뺄셈 수업의 실제 설계



실제 분수 수업 설계안

가운데 20분에 학생은 무엇을 하도록 설계했을까요?

앞부분

도입과 전략 탐구에서 학습 상황을 확인합니다.

가운데의 빈칸

디지털 지원이 표시되지 않은 활동이 이어집니다.

가운데 20분은 직접 풀고 설명할 시간입니다

이 수업의 목적에 맞춘 시간 배치

01

도입·탐구 · 10분

도입 5분과 전략 탐구 5분으로 출발합니다.

02

내재화·활용 · 20분

각각 10분 동안 손으로 풀고 짝에게 설명합니다.

03

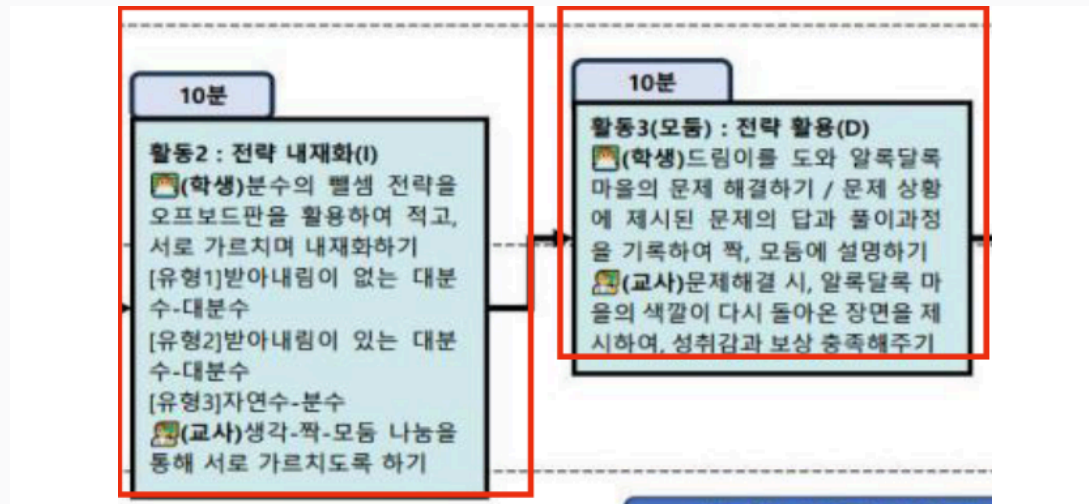
정리 · 10분

풀이와 이유를 돌아보고 다음 도움을 정합니다.

모든 수업의 비율이 아니라 직접 남길 행동을 정한 설계입니다.

직접 쓰고 설명하면 필요한 지원이 보입니다

결과와 이유를 함께 보기



활동 2·3 확대: 손풀이와 설명

쓴 흔적

어디에서 계산이 달라졌는지 봅니다.

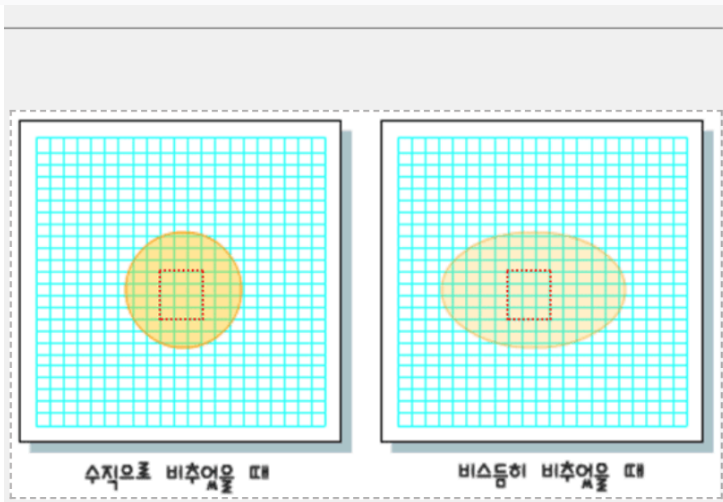
말한 이유

왜 그렇게 풀었는지 듣고 지원을 정합니다.

직접 활동한 흔적도 이해의 관계까지 읽어야 합니다

손전등을 기울이면 빛이 닿는 넓이가 달라집니다

계절 수업에서 학생들이 관찰한 장면



수직·비스듬한 빛이 퍼지는 범위

수직으로 비출 때

빛이 모눈의 어느 범위에 닿는지 봅니다.

비스듬히 비출 때

같은 빛이 더 넓은 범위에 퍼지는지 비교합니다.

이 장면을 본 학생은 계절의 기온을 어떻게 설명할까요?

실험 뒤에는 학생의 문장을 받았습니다

관찰을 했다는 사실과 설명할 수 있다는 증거

관찰에서 말로

빛이 비친 면적이 어떻게 달라졌는지 씁니다.

관계로 연결

면적의 변화가 지표가 받는 에너지와 어떻게 이어지는지 말합니다.

계절로 설명

그 관계로 여름과 겨울의 기온을 설명해 봅니다.

활동을 끝냈어도 이전의 설명이 남아 있을 수 있습니다.

15명 중 9명은 거리로 여름을 설명했습니다

실험을 마친 뒤 받은 실제 학생 설명 기록

실험을 마친 뒤에도

9명 / 15명

**“여름에는 지구가
태양에 가까워져서 덥다”**

학생의 설명을 다시 읽은 관찰 기록

학생의 설명

“여름에는 지구가 태양에 가까워져서 덥다.”

확인한 범위

이 수업에서 15명 중 9명이 거리 설명을 썼습니다.

그중 네 명의 문장에는 어떤 말이 함께 있었을까요?

그 9명 안의 4명은 각도와 거리를 함께 썼습니다

새 용어와 이전 원인이 한 문장에 남은 모습

학생 전체

15명의 설명을 읽었습니다.

거리로 설명한 학생

9명입니다. 그 안에 혼합 설명을 쓴 4명이 포함됩니다.

더 들어야 할 관계

각도·빛의 면적·기온을 어떻게 연결했고, 거리는 어떤 원인이라고 보았을까요?

4명을 더하지 않습니다. 한 문장 안의 두 설명을 나누어 듣습니다.

“가까워서 덩다”를 거리 자료와 대조합니다

1월 초 근일점 · 7월 초 원일점

1월 초 · 근일점

1억 4,700만 km

가장 가깝습니다

7월 초 · 원일점

1억 5,200만 km

가장 멍니다

1월·7월 태양 거리 비교 자료

자료에서 확인

지구는 1월 초 가장 가깝고 7월 초 가장 멍니다.

학생에게 돌려줄 질문

네 설명대로라면 이 자료와 우리나라의 계절은 어떻게 이어질까?

정해 둔 정리 활동을 학생의 설명에 맞추어 바꾸었습니다.

6명은 설명을 고쳤고 3명은 유지했습니다

거리 설명을 했던 9명 안에서 관찰한 반응

설명을 수정한 6명

무엇 때문에 생각을 바꾸었는지 듣습니다.

각도·빛의 면적·낮의 길이까지 연결했는지는 더 봅니다.

설명을 유지한 3명

거리 자료를 어떻게 읽었는지 듣습니다.

지금도 설명되지 않는 부분을 함께 찾습니다.

바뀐 글과 바뀌지 않은 글이 모두 다음 수업의 자료입니다.

다른 반의 관찰로 다음 설계를 검토합니다

첫 반의 성찰에서 다음 반의 수업 순서로

수업 직후 2분, 네 줄

9/1(화) 3교시 · 6학년 1반 15명

- | | |
|--------|--|
| ① 본 것 | 15명 중 9명이 “가까워서”. 그중 4명은 각도와 거리를 모순되게 함께 씀 |
| ② 버린 것 | 준비한 정리 3분 (남중 고도와 기온 그래프 연결) |
| ③ 바꾼 것 | 거리 데이터를 띄우고 “왜 1월이 제일 춥지?”로 인지적 갈등 유발 |
| ④ 결과 | 9명 중 6명이 스스로 수정. 3명은 여전히 오개념 유지 |

성찰은 다짐이 아니라 그날의 자료입니다

첫 반 수업 뒤의 성찰: 본 것·버린 것·바꾼 것·결과

다음 반에서는 가설부터

관찰 전에 자신의 설명을 먼저 쓰게 했습니다.

14명 중 5명이 거리 설명

첫 반과 다른 반에서 남긴 각각의 관찰 기록입니다.

다른 양상이 관찰되면 설계를 더 검토할 근거가 생깁니다.

날씨 정보를 읽어 소풍 날짜를 고르게 합니다

실제 단원 계획의 8~9차시

8~9

날씨 정보를 비교하여
소풍 가기 좋은 날은?

기상요소가 잘 드러나는 날씨 정보 분석, 소풍 가기
좋은 날 선택·이유 설명

서·논술형 평가

실제 단원 계획의 8~9차시

과제의 목적

기상 정보를 비교해 좋은 날을 선택하고 이유를 설명합니다.

활동 조건

이 강연의 비교 사례에는 야외 이동과 점심을 넣습니다.

날짜만 맞으면 자료를 적용한 것으로 볼 수 있을까요?

모두 "화요일"을 골랐습니다

결론은 같지만 이유는 아직 듣지 못했습니다

같은 대답

"화요일이 더 좋습니다."

남은 물음

어떤 자료를 읽었고, 그것을 소풍과 어떻게 연결했을까요?

이유가 담긴 답안의 문장을 받아 보겠습니다.

세 답안에서 실제로 쓴 말을 읽습니다

같은 선택, 서로 다른 설명 — 강의용 구성 사례

답안 A

“화요일이 더 좋습니다.”

답안 B

“화요일은 비가 올 가능성이 더 낮고 바람도 더 약합니다.”

답안 C

“야외에서 이동하고 점심을 먹으니 비 가능성이 낮고 바람이 약한 화요일을 고릅니다.”

어느 문장에서 무엇을 이해했는지 확인할 수 있습니까?

답안마다 더 확인할 자리가 있습니다

답안의 길이보다 드러난 관계를 읽습니다

선택만 보일 때

무슨 자료를 보고 골랐는지 더 듣습니다.

자료 비교가 보일 때

그 차이가 소풍 활동에 왜 중요한지 묻습니다.

활동 연결이 보일 때

자료가 정확한지, 다른 날과의 비교도 타당한지 확인합니다.

글에 없는 이유를 평가자가 대신 채워 넣지 않습니다.

매끄러운 글과 타당한 이유를 구별합니다

표현의 완성도와 이유의 타당성

평가 기준	상(3점)	중(2점)	하(1점)
저출산·고령화, 정보화, 세계화의 개념이 도시 설계와 대책에 잘 반영되었는가?	세 가지 개념이 모두 명확하게 반영됨	일부 개념만 반영됨	개념 반영이 미흡함

AI 제안 루브릭 첫 행: 평가할 개념의 묶음과 수준 기준 확인

네 용어가 나열됩니다

저출산·고령화, 정보화, 세계화를 제시합니다.

무엇을 한 개념으로 셀까요

상 수준의 “세 가지”가 가리키는 범주를 확인합니다.

문장의 완성도와 자료 적용의 타당성은 따로 읽어야 합니다.

평가 제안은 답안의 실제 근거와 대조합니다

평가 제안을 검토하는 순서

채점 요소 \ 척도	잘하고 있어요(3점)	발전하고 있어요(2점)	힘을 내요(1점)
문제 인식 및 적절한 해결 방안 제안	지역문제 상황을 구체적으로 파악하고, 문제와 관련된 해결 방안을 적절하게 제안함	지역문제 상황을 파악하고 문제와 관련된 해결 방안을 제안함	지역문제 상황과 문제 해결 방안을 단순하게 제시함
해결 방안의 이유 설명	해결 방안이 필요한 이유를 문제 상황과 연결하여 객관적인 자료나 근거를 들어 설명함	해결 방안이 필요한 이유를 문제 상황과 관련지어 설명함	해결 방안이 필요한 이유를 제시하였으나, 문제 상황과의 관련성이 드러나지 않음
기대되는 변화 예측	해결 방안이 가져올 변화를 문제 해결과 관련지어 예측함	해결 방안이 가져올 변화를 예측함	해결 방안이 가져올 변화를 제시하였으나, 변화의 내용이 구체적으로 드러나지 않음

실제 주민 제안서 채점기준표

기준을 먼저 읽기

어떤 수행을 어느 수준으로 판단하는지 확인합니다.

답안에 표시하기

그 판단을 뒷받침하는 문장을 찾습니다.

AI 평가 제안은 기준과 답안의 실제 근거에 맞추어 검토해야 합니다.

교사는 확인할 방법을 학생에게 물었습니다

주민 제안서의 실제 피드백 대화

T: 횡단보도에서 얼마나 멀리 떨어져 있어?
객관적으로 알아보려면 어떻게 하면 좋을까?

교사: 객관적으로 알아보려면 어떻게 하면 좋을까?

곧바로 답을 주지 않고

횡단보도가 얼마나 떨어져 있는지 묻습니다.

확인의 방법을 열어 두기

객관적으로 알아보려면 어떻게 하면 좋을까?

학생은 어떤 자료를 가져왔을까요?

학생은 지도에서 167m와 330m를 확인했습니다

후속 질문에서 드러난 실제 확인 과정

S: 디지털지도로 재어 볼게요. (측정 중)

167m정도 되니까, 실제로 돌아서 가면 330m나
걸어야 돼요. 운동장 한 바퀴보다도 훨씬 멀어요.

학생: 지도에서 167m와 330m를 확인

새로 나온 근거

직접 잴 거리와 돌아서 걸어가는 거리를
제시합니다.

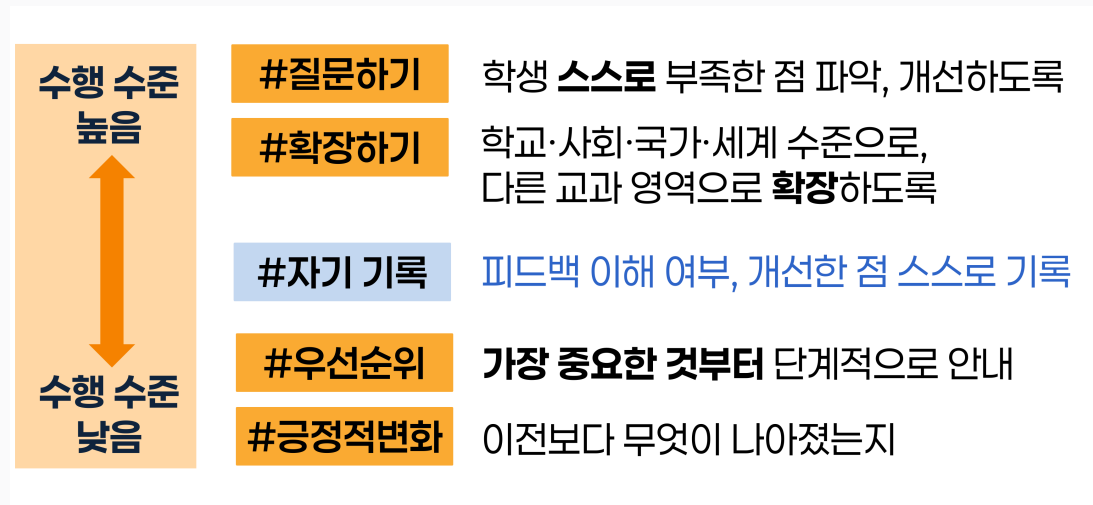
평가에 더해진 정보

주장만 보던 자리에서 학생의 확인 방법을 듣게
되었습니다.

설명을 먼저 들으면 필요한 다음 도움을 정할 수 있습니다.

부족한 자리마다 다음 피드백이 달라집니다

부족한 관계와 다음 행동



수행 수준에 따른 실제 피드백 안내

아직 찾지 못했다면

정보를 찾는 질문과 자기 기록을 돕습니다.

근거를 찾았다면

비교·우선순위·실행 가능성을 더 묻습니다.

자료 인용·이유 연결·대안 비교의 결함에는 다른 피드백이 필요합니다.

도시 설계 과제에서도 목표부터 정합니다

원자료 GRASPS의 목표와 산출물 맥락

1. 개념 (Concept) 변화, 연결성, 도전과 해결 (1) 변화, 저출산·고령화, 정보화, 세계화로 인한 사회적, 경제적, 문화적 변화 (2) 연결성: 세계화로 인해 국가 간 교류가 확대되고 상호 의존성이 높아짐 (3) 도전과 해결: 저출산·고령화 문제, 정보화 로 인한 부작용, 세계화로 인한 갈등과 해결 방안	4. Audience (대상) 2050년을 대비하는 정부 관계자 또는 국제 협력기구. 학생들은 미래 도시 설계를 제안하고 대책을 설명하는 프레젠테이션을 진행한다.	6. Product/Performance (산출물/수행) 학생들은 다음을 포함하는 산출물을 제작하고 발표한다. ★ 스마트 시티 설계안 - 도시 설계를 나타낸 그림, 도식 또는 모형 - 도시 내 주요 요소: 주거, 교통, 정보통신 기술, 공공 서비스, 다문화 공간 등. - 문제 해결 대책 보고서: 저출산·고령화 문제 해결 방안 예) 노인복지시설, 육아 지원 정책, 정보화 문제 해결 방안 예) 사이버 보안, 정보 격차 해소 대책, 세계화 문제 해결 방안 예) 다문화 이해 교육, 문화 융합 공간 설계 - 발표 자료: 설계안 도시와 문제 해결 방안을 설명하는 발표 자료(포스터, 파워포인트, 동영상 등)
2. Goal (목표) 학생들은 저출산·고령화, 정보화, 세계화의 핵심 개념을 이해하고, 이를 기반으로 변화하는 미래 사회를 반영한 스마트 시티를 설계한다. 사회적 도전 과제를 해결하기 위한 창의적이고 실현 가능한 대책을 제안한다.	5. Situation (상황) 사회적 변화의 도전 과제 2050년, 저출산·고령화로 인해 인구구조가 변화하고, 정보화 기술과 생활이 급격히 발전하며, 세계로 다양한 문화와 교류가 활발해졌다. 하지만 이런 변화는 새로운 도전 과제를 가지며, 이를 해결하기 위한 도시 설계가 필요하다.	
3. Role (역할) 스마트 시티 개발 전문가: 미래 사회에서 다양한 변화를 반영하여 설계와 문제 해결을 담당하는 역할		

원자료 맥락: 미래 도시 설계 GRASPS

목표 — 원문 내용 재구성

사회적 도전 과제를 해결할 창의적이고 실행 가능한 대책을 제안합니다.

확인할 질문

학생의 어떤 결과물에서 그 생각을 볼 수 있을까요?

목표가 정해져야 평가에서 볼 증거를 고를 수 있습니다.

산출물은 목표를 볼 수 있는 증거여야 합니다

도시 설계에서 소풍 과제까지 이어지는 설계의 순서

목표

관계를 이해하고 조건에 맞는 대책을 제안합니다.

증거

도시 설계안에는 주거·교통·공공서비스의 이유를 담습니다.

학습 경험

자료를 읽고 이유를 설명하며 조건이 바뀔 때 다시 판단합니다.

결과물을 만들었다는 사실과 판단할 수 있다는 증거를 구별합니다.

보고서의 숫자가 서로 다른 사람을 세고 있습니다

신청·참석·만족을 한 숫자처럼 읽으면

신청 명단

참여 의사를 보인 사람을 담습니다.

출석 기록

실제 행사에 온 사람을 담습니다.

만족도 응답

응답한 참석자의 경험을 담습니다.

같은 규모로 이어가자는 제안은 무엇을 근거로 했을까요?

단위를 맞춘 뒤 참여가 달라진 이유를 봅니다

보고서를 다시 읽는 회의의 질문

먼저 집계 방식

중복 신청과 현장 참여를 어떻게 처리했습니까?

그다음 참여의 변화

신청이 줄었습니까, 신청 뒤 불참이 늘었습니까?

끝으로 이유의 범위

참석자의 만족이 미참석자의 이유까지 설명합니까?

같은 뜻의 숫자로 비교해야 후속 제안도 검토할 수 있습니다.

절약한 시간을 공식 검토 일정에 배치합니다

절감 뒤의 시간 배분

01

초안 작성

AI로 정리한 주장과 기록을 나란히 놓습니다.

02

공동 검토

마감 전에 근거 대조와 수정 시간을 예약합니다.

03

최종 설명

무엇을 왜 고쳤는지 담당자가 설명합니다.

동료와 자료를 대조할 시간이 업무 안에 있어야 학습이 지속됩니다.

생산성 차이가 상대 비용의 압력을 만듭니다

보물의 비용병을 읽는 순서

복제·전달이 빨라지는 일

녹음된 음악을 복제하고 전달하는 비용은 달라집니다.
다른 부문의 생산성은 임금과 비용에 영향을 줍니다.

함께 머무는 시간이 필요한 일

현악 사중주의 연주에는 연주자의 시간이 필요합니다.
교육의 상대 비용 압력도 이 관점에서 생각합니다.

생산성 증가 속도가 다른 부문에는 상대 비용의 압력이 생깁니다.

준비 업무에서 줄일 수 있는 시간은 분명히 있습니다

교육의 자동화를 읽는 첫 번째 장면

채점 지원

객관식 응답을 정리하고 점수를 계산합니다.

자료 편집

학습 자료의 문장을 정리합니다.

성취 자료 집계

결과를 모아 비교할 자료를 만듭니다.

이 시간이 줄면 교육에 필요한 시간도 모두 줄어들까요?

학생의 뜻을 듣는 시간은 여전히 필요합니다

줄어든 일과 계속 필요한 일, 새로 생긴 일을 함께

계속 필요한 대화

“바람이 약해서 좋다”는 말이 어떤 뜻인지 듣습니다.

새로 필요한 검토

AI 평가 제안을 답안과 대조하고 추천 자료가 맞는지 봅니다.

시간의 재배치

절약한 시간 안에 근거를 읽고 고칠 자리를 마련합니다.

준비 속도만으로 교육의 시간과 비용을 모두 설명하지 않습니다.

역사 산책을 맡기기 전에 목적을 말합니다

장소 설명 하나와 산책 준비 전체는 다릅니다

준비의 공통 순서

장소 후보를 찾고 → 옛 지도·사진을 비교하고 → 경로와 안내문을 만듭니다.

편안하게 걷는 목적

경사와 보도 상태를 확인합니다.
걷는 데 무리가 없는 경로를 고릅니다.

옛 공간을 배우는 목적

옛 기록과 현재의 쓰임을 비교합니다.
지금 방문할 수 있는 장소인지 확인합니다.

같은 준비도 목적에 따라 조사하고 확인할 내용이 달라집니다.

목적을 위임 범위와 판단 조건으로 옮깁니다

다음 행동으로 이어지기 전에 적어 둘 내용

말길 작업

기록과 지도를 조사하고 출처가 있는 경로 초안을 만듭니다.

남길 판단

옛 지명과 현재 시설이 같은 장소인지 확인합니다.

별도로 결정할 행동

외부 연락과 예약의 내용·범위를 정합니다.

한 단계의 불확실함이 다음 작업으로 번지지 않게 합니다.

중간 확인은 영향과 목적에 맞추어 배치합니다

확인 지점을 정하는 세 기준

영향이 커지는 직전

공개 · 연락 · 예약 전에 내용과 범위를 확인합니다.

배움이 일어나는 자리

원자료를 직접 비교하고 이유를 설명합니다.

변경이 번지는 지점

장소 하나가 바뀌면 경로·조사·예약 조건을 다시 봅니다.

중간 확인의 위치는 결과의 영향과 학습 목적, 수정 가능성에 맞추어 정합니다.

출제와 풀이, 채점까지 AI로 연결됩니다

원문 블로그 도판이 압축한 자동화의 순환



원문 블로그의 AI 판별 순환 도판

과제를 만들기

교사가 AI의 도움으로 과제를 준비합니다.

답하고 평가하기

학생의 답안 작성과 채점에도 AI의 도움이 이어집니다.

산출물이 돌아가는 동안 사람의 학습은 어디에서 보일까요?

순환 안에서 사람이 한 일을 다시 찾습니다

Ross의 사고실험과 영역 지식의 질문을 연결합니다

자료를 읽었는가

학생이 주장의 근거를 직접 확인했는지 봅니다.

이유를 비교했는가

다른 설명과 자신의 설명을 대조했는지 봅니다.

판단을 고쳤는가

어떤 관계를 배워 문장이나 선택을 바꾸었는지 듣습니다.

산출물의 완성과 사람의 배움을 같은 증거로 보지 않습니다.

맡긴 자료를 실제 장소와 대조하며 배웁니다

모은 자료에서 함께 배울 내용으로

기록에서 확인하는 것

공식 자료의 날짜와 용도를 확인합니다.
당시 사진과 지금 지도를 나란히 봅니다.

현장에서 확인하는 것

계단·공사 구간·실제 이동 조건을 봅니다.
주민이 기억하는 쓰임은 공식 기록과 구별해 남깁니다.

위임한 자료를 실제 장소와 대조하고 설명을 바꿀 때 학습이 이어집니다.

사진 뒷면의 연도와 등록 문서의 날짜가 다릅니다

오래된 사진에 설명을 붙이는 장면

사진의 메모

촬영 시기를 가리키는지 확인합니다.

확정이 어려우면 메모에 따른 추정으로 남깁니다.

가게 등록 문서

등록 시점을 가리킵니다.

사진 촬영일과 같은 뜻으로 합치지 않습니다.

날짜를 확인한 다음, 사진의 경험은 누구에게 물어야 할까요?

같은 사진 속 시간도 다르게 기억됩니다

두 사람의 회고를 듣습니다

한 사람

“새로운 일을 배우는 재미가 컸어요.”

다른 사람

“생활과 일을 함께 꾸리느라 바빴어요.”

서로 다른 경험은 곧바로 서로를 반박하지 않습니다.

부드러운 한 문장에 없던 관계가 들어왔습니다

“힘든 시간을 서로 격려하며 보람을 찾았습니다.”

서로 격려했다는 행동

두 사람이 실제로 그렇게 이야기했습니까?

함께 보람을 찾았다는
경험

두 사람 모두 이 표현에 동의합니까?

아직 듣지 않은 답을 문장의 매끄러움으로 채우지 않습니다.

각자의 말을 남겨 한 장면을 다시 씁니다

확인한 경험의 범위로 고친 문장

한 사람의 회고

“새로운 일을 배우던 시기로 기억합니다.”

다른 사람의 회고

“생활과 일을 함께 꾸리느라 바빴던 때로 회고합니다.”

당사자가 말하고 싶은 범위를 지키며 함께 수정합니다.

친밀한 응답과 서비스의 설계 조건을 함께 봅니다

램지가 묻는 친밀감의 조건

응답을 받는 경험

대화가 나를 이해하는 것처럼 느껴질 수 있습니다.
그 친밀감이 어떤 경험에서 생겼는지 봅니다.

서비스를 살피는 질문

누가 대화의 방향과 경계를 정하는가?
오래 대화하는 일이 수익과 연결되는가?
어린이와 성인의 조건은 어떻게 다른가?

개인에 맞춘 챗봇 응답의 친밀함과 서비스의 설계 조건을 함께 볼 수 있습니다.

2041년, AI의 도움과 사람의 만남이 함께 있습니다

Ramsey가 구성한 미래 시나리오

학생의 하루

AI의 지원을 받으면서 또래와 어른도 만납니다.

우리가 읽을 장면

기술이 발전했다는 결과보다 어떤 관계를 지키는지 봅니다.

이 장면은 어떤 선택과 조건이 있어야 가능할까요?

그 미래를 위해 지금 정할 조건이 있습니다

미래 예측값이 아니라 설계할 조건의 질문

교육용 붓의 경계

친근하게 돕되 전문적 경계와 어린이 안전을 지킵니다.

교사의 노동

멘토링에 필요한 시간과 정당한 보상을 마련합니다.

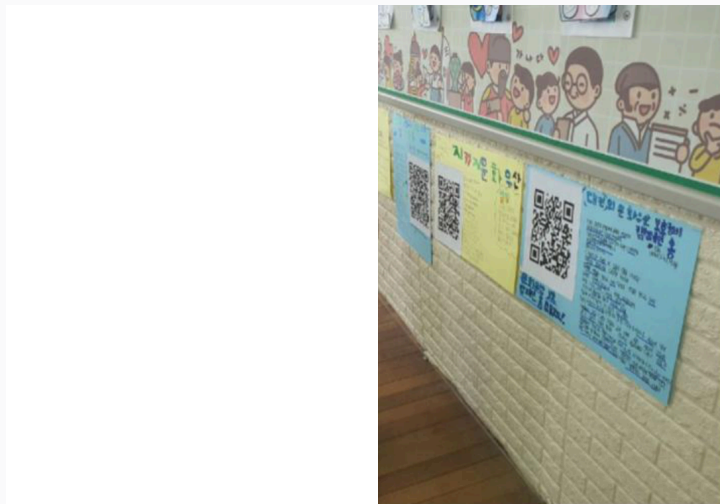
공동체의 자리

또래와 여러 세대가 만나 배우는 공간을 유지합니다.

기술의 기능과 관계의 환경을 함께 설계합니다.

함께 읽고 고칠 자리가 경험의 뜻을 지킵니다

기록을 함께 만들고 나누는 순서



문화유산 캠페인 송을 공유하는 게시물

다른 사람에게 공개

만든 이유와 자료를 함께 설명합니다.

다시 읽고 고치기

받은 질문을 다음 표현과 판단에 반영합니다.

정리·공개에 관한 동의와 보류가 있을 때 경험의 뜻을 나눌 수 있습니다.

알고리즘을 읽는 일은 세 지평으로 이어집니다

UNESCO 원자료의 보다·조종하다·다시 쓰다



알고리즘을 보다 · 조종하다 · 다시 쓰다

보다

작동과 영향을 읽습니다.

조종하다

쓰는 목적과 방향을 정합니다.

다시 쓰다

함께 쓸 기준과 절차를 바꿉니다.

이 큰 방향을 다음 작업의 작은 확인 하나로 옮겨 봅니다.

다음 초안에서 직접 확인할 한 가지를 정합니다

최근 AI의 도움을 받은 일을 떠올려 보십시오

작업 하나

문서·표·여행 계획·설명문 가운데 하나를 고릅니다.

근거 하나

직접 다시 읽을 자료나 확인할 숫자의 뜻을 적습니다.

질문 하나

누구에게 어떤 관계를 물을지 정합니다.

다음에 결과를 건넬 때 무엇을 확인했고 고쳤는지 설명합니다.

확인한 근거와 남은 물음이 다음 배움을 엿니다

다시 읽기에서 시작하는 다음 배움

다음 독서 모임에서

“저는 이 대목 때문에 그렇게 읽었습니다.”

다른 사람의 물음
앞에서

“그 장면은 미처 생각하지 못했습니다.”

다음에 확인할 것

근거가 남은 물음 하나를 가지고 다시 읽습니다.

확인한 근거와 남은 물음이 다음 배움의 출발점입니다.